



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Databases)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU



GVGD:

1. THS. LÝ THỊ HUYỀN CHÂU
2. THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN
3. TS. VŨ THỊ MỸ HẰNG
4. THS. NGÔ QUỐC HUY
5. THS. HOÀNG CÔNG TRÌNH



HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2023-2024



K29T



NỘI DUNG

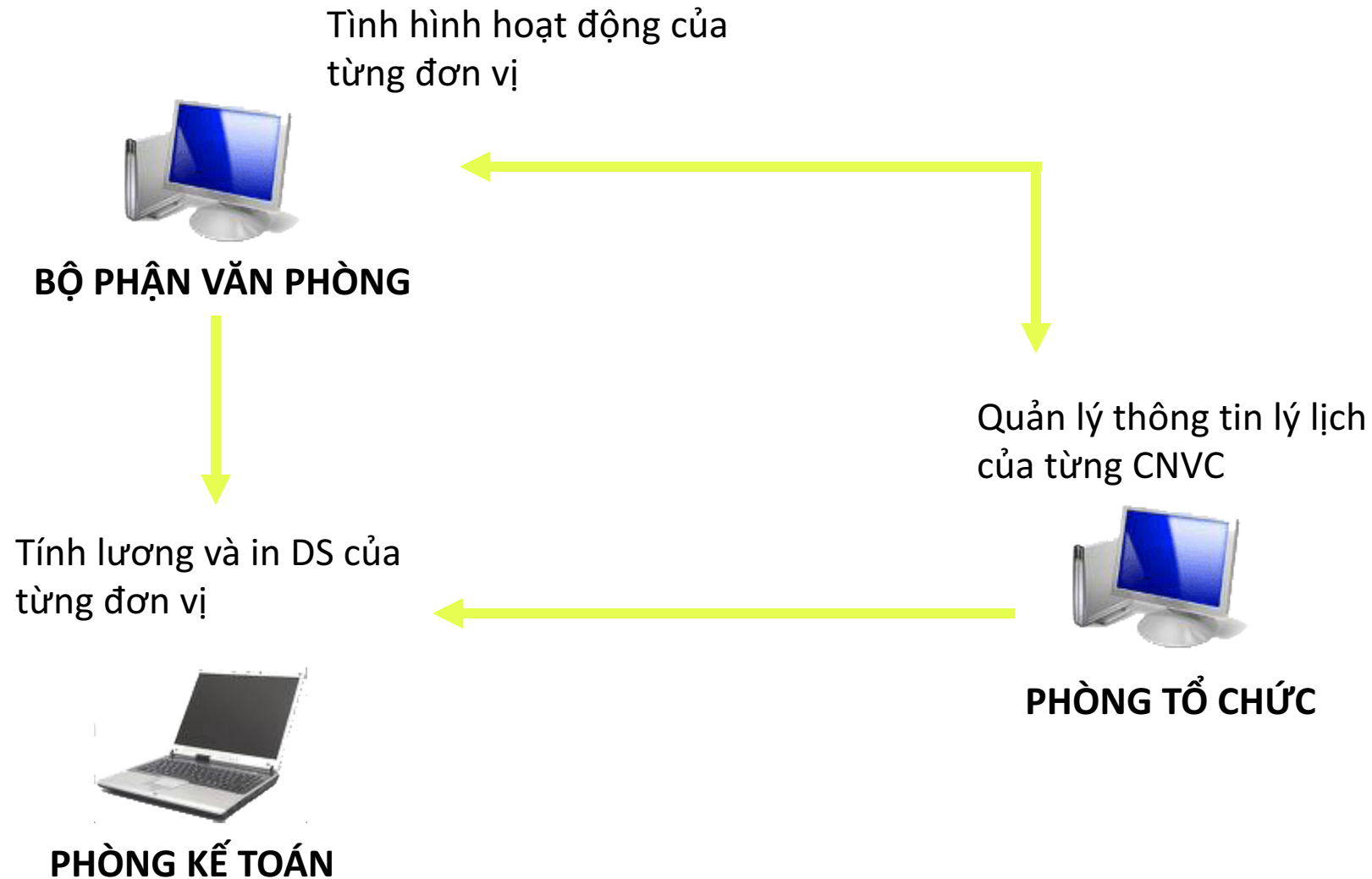
01. Tại sao phải có cơ sở dữ liệu

02. Các khái niệm cơ bản

03. Các loại cơ sở dữ liệu.

04. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1. Tại sao cần phải có một cơ sở dữ liệu?





1. Tại sao cần phải có một cơ sở dữ liệu?

Mục đích Cơ sở dữ liệu

- ❖ Chia sẻ dữ liệu
- ❖ Dữ liệu độc lập với chương trình
- ❖ Toàn vẹn dữ liệu và khôi phục khi hỏng hóc
- ❖ Bảo mật dữ liệu



2. Các khái niệm cơ bản và định nghĩa

❖ Cơ sở dữ liệu

- database
- **Cơ sở dữ liệu** là sự tập hợp có tổ chức các dữ liệu có liên quan luận lý với nhau.
- **Dữ liệu (data)**: sự biểu diễn của các đối tượng và sự kiện được ghi nhận và được lưu trữ trên các phương tiện của máy tính.
- **Có tổ chức (organized)**: lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu.
- **Có liên quan luận lý (logically related)**: dùng để trả lời các câu hỏi liên quan đến một lãnh vực.



2. Các khái niệm cơ bản và định nghĩa

❖ Thông tin

- information
- Dữ liệu trong ngữ cảnh.
- Dữ liệu được tổng hợp / xử lý.



2. Các khái niệm cơ bản và định nghĩa

Dữ liệu

50010273	Nguyễn Trung Tiến	MT00	20
50100298	Lê Việt Hùng	MT01	19
59900012	Trần Hùng Việt	MT99	21
50200542	Hồ Xuân Hương	MT02	18
50000075	Bùi Đức Duy	MT00	20

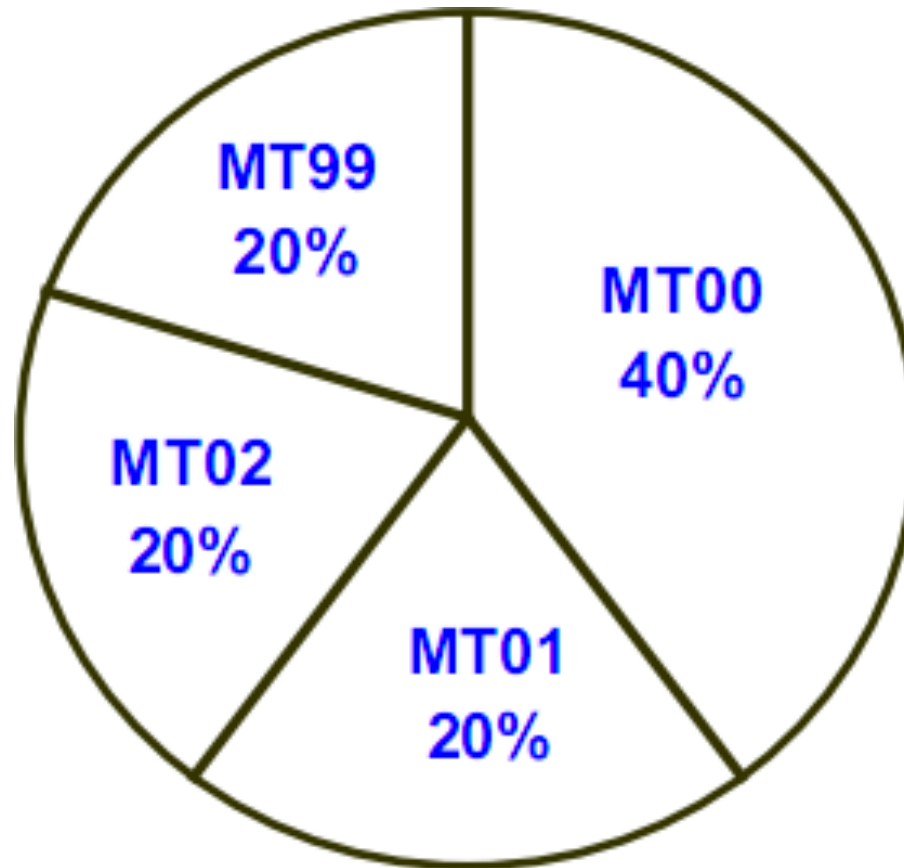
Thông tin: dữ liệu trong ngữ cảnh

Mã sinh viên	Họ và tên sinh viên	Lớp	Tuổi
50010273	Nguyễn Trung Tiến	MT00	20
50100298	Lê Việt Hùng	MT01	19
59900012	Trần Hùng Việt	MT99	21
50200542	Hồ Xuân Hương	MT02	18
50000075	Bùi Đức Duy	MT00	20



2. Các khái niệm cơ bản và định nghĩa

Thông tin: dữ liệu được tổng hợp / xử lý





2. Các khái niệm cơ bản và định nghĩa

❖ **Siêu dữ liệu**

- metadata
- Dữ liệu về dữ liệu.
- **Các đặc tính:** định nghĩa dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, qui tắc / ràng buộc.

Siêu dữ liệu cho Sinh_vien

Data Item			Value		
Name	Type	Length	Min	Max	Description
MaSV	Character	7			Ma sinh vien
Hoten	Character	30			Ho ten sinh vien
Lop	Character	6			Lop
Tuoi	Number	2	17	25	Tuoi



Hệ thống xử lý tập tin

❖ Hệ thống xử lý tập tin

- *file processing system*
- Hệ thống xử lý tập tin là tập hợp các chương trình dùng để lưu trữ, thao tác và truy xuất các tập tin dữ liệu.

❖ Các thành phần của hệ thống xử lý tập tin

- Phần cứng
- Phần mềm
- Con người
- Các thủ tục
- Dữ liệu



Hệ thống xử lý tập tin

❖ **Nhược điểm của hệ thống xử lý tập tin**

- Phụ thuộc dữ liệu – chương trình (*program-data dependence*).
- Dư thừa dữ liệu / Trùng lặp dữ liệu (*data redundancy / duplication of data*).
- Hạn chế việc dùng chung dữ liệu.
- Thời gian phát triển lâu.
- Chi phí bảo trì chương trình cao.



Cách tiếp cận cơ sở dữ liệu

- ❖ Kho dữ liệu trung tâm chứa các dữ liệu dùng chung.
- ❖ Cần phải có một hệ quản trị CSDL.



Cách tiếp cận cơ sở dữ liệu

❖ Ưu điểm của cách tiếp cận CSDL (1)

- Độc lập dữ liệu – chương trình (*data -program independence*).
- Giảm tối thiểu sự dư thừa dữ liệu (*data redundancy*).
- Nâng cao tính nhất quán (*data consistency*) /toàn vẹn dữ liệu (*data integrity*).
- Nâng cao việc dùng chung dữ liệu (*data sharing*).
- Tăng hiệu suất phát triển ứng dụng.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn.
- Nâng cao chất lượng của dữ liệu.



Cách tiếp cận cơ sở dữ liệu

❖ Ưu điểm của cách tiếp cận CSDL (2)

- Nâng cao tính truy xuất và tính đáp ứng của dữ liệu.
- Giảm chi phí bảo trì chương trình.
- Bảo mật (*security*).
- Chép lưu (*backup*) và phục hồi (*recovery*).
- Điều khiển tương tranh (*concurrency control*).



Cách tiếp cận cơ sở dữ liệu

❖ Chi phí và rủi ro của cách tiếp cận CSDL

- Chi phí ban đầu
- Chi phí vận hành
- Mâu thuẫn về mặt tổ chức



3. Các loại cơ sở dữ liệu

❖ CSDL cá nhân

- *personal database*
- CSDL riêng.

❖ CSDL nhóm làm việc

- *workgroup database*
- Mạng cục bộ (ít hơn 25 người sử dụng)

❖ CSDL phòng ban

- *department database*
- Mạng cục bộ (từ 25 đến 100 người sử dụng)

❖ CSDL xí nghiệp

- *enterprise database*
- Mạng diện rộng (hàng trăm hoặc hàng ngàn người sử dụng)

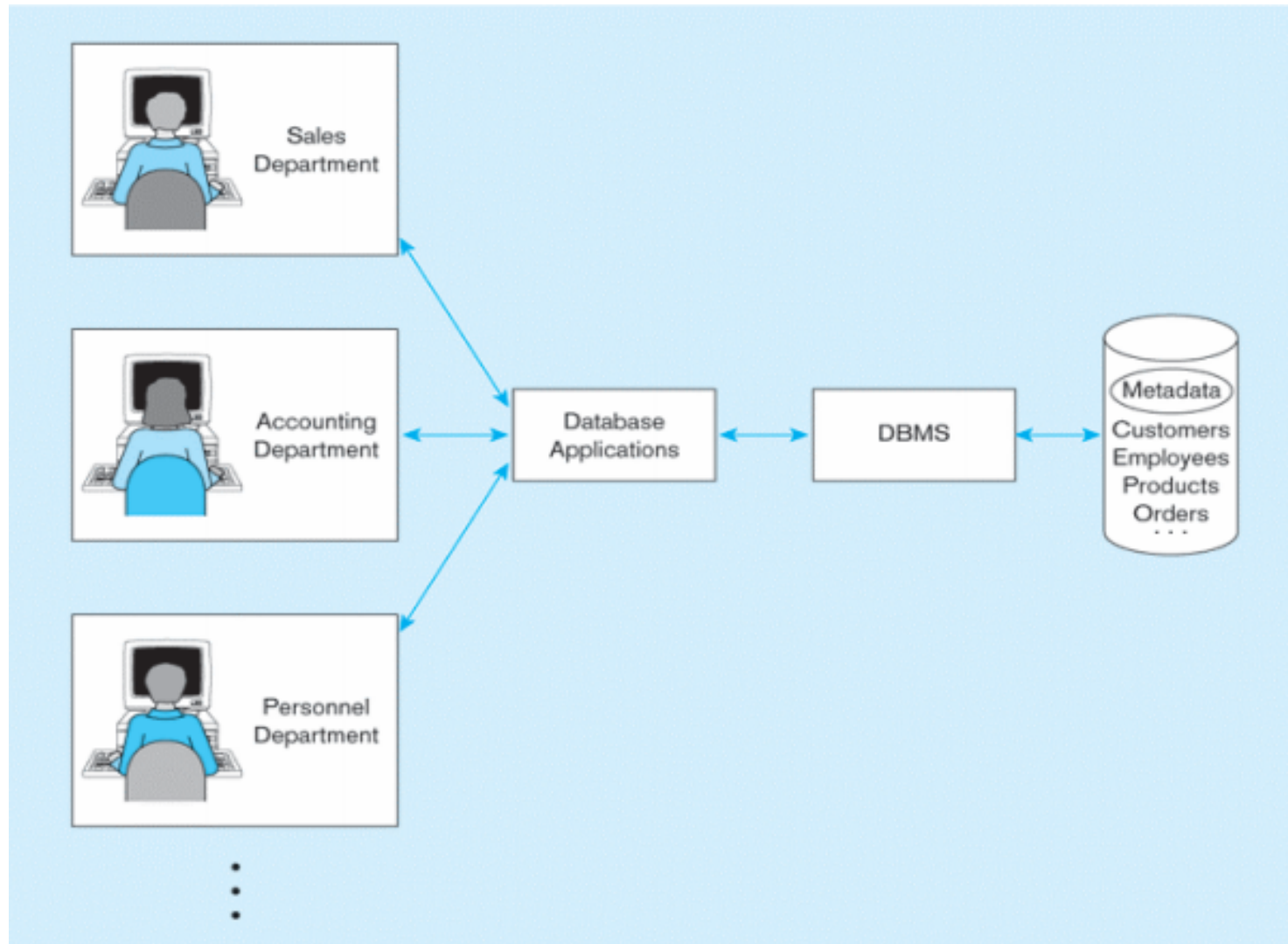


4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

❖ Hệ quản trị CSDL

- DBMS – *DataBase Management System*
- Quản lý cấu trúc và dữ liệu của CSDL.
- Điều khiển truy xuất dữ liệu trong CSDL.
- Cho phép người sử dụng định nghĩa, tạo lập, bảo trì CSDL và cung cấp các truy xuất dữ liệu.

4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu





4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

❖ Các chức năng của hệ quản trị CSDL

- Lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu
 - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (*DDL-Data Definition Language*)
 - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (*DML-Data Manipulation Language*)
- Quản lý giao tác (*transaction management*).
- Điều khiển tương tranh (*concurrency control*)
- Chép lưu và phục hồi dữ liệu.
- Bảo mật dữ liệu
 - Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (*DCL- Data Control Language*).
- Hỗ trợ truyền thông dữ liệu.
- Duy trì tính toàn vẹn / nhất quán dữ liệu.
- Cung cấp các tiện ích.



4.1. Các yếu tố của cách tiếp cận CSDL

❖ Mô hình dữ liệu xí nghiệp

- *enterprise data model*
- Mô hình đồ họa cho thấy các thực thể mức cao (*high-level entity*) và các mối liên kết (*relationship*) dùng cho công ty.

❖ CSDL quan hệ

- *relational database*
- CSDL bao gồm các bảng (*quan hệ*) biểu diễn các thực thể và các khóa chính / khóa ngoại biểu diễn các mối liên kết.



4.1. Các yếu tố của cách tiếp cận CSDL

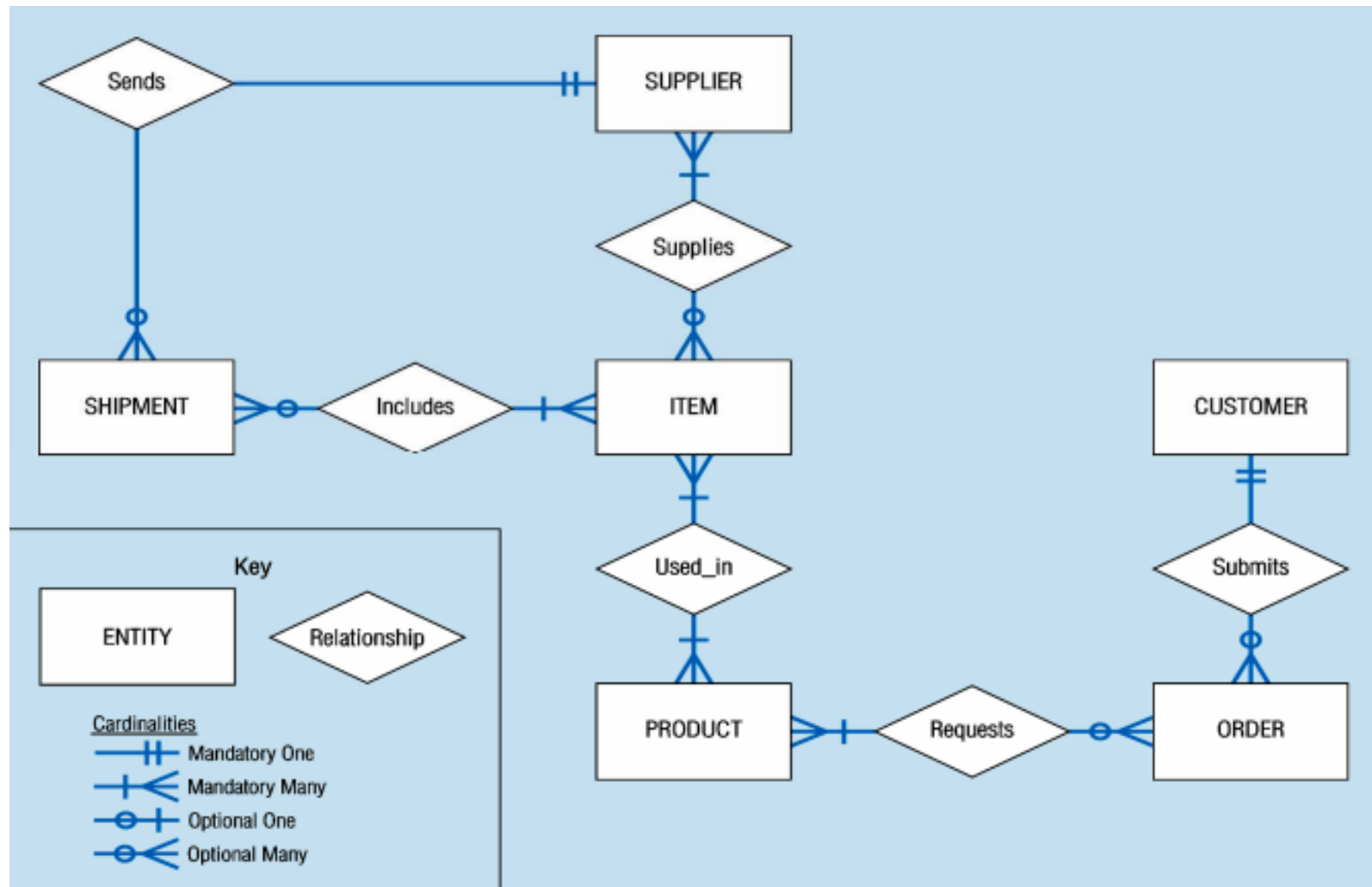
❖ Sử dụng công nghệ Internet

- Các mạng và viễn thông, CSDL phân tán, kiến trúc khách-chủ (client-server) và 3-tầng.

❖ Các ứng dụng CSDL

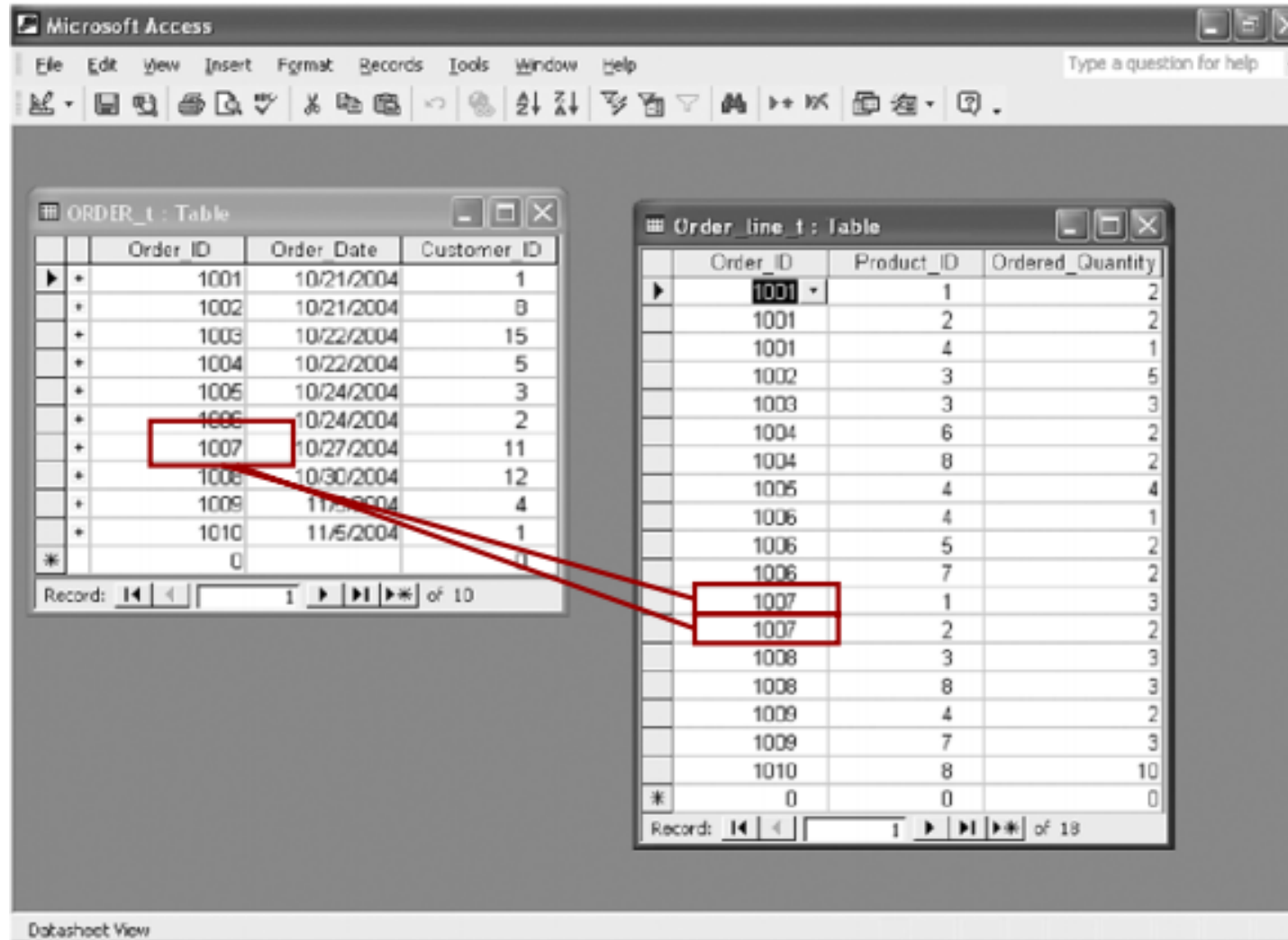
- Các chương trình ứng dụng dùng để người sử dụng thực hiện các hoạt động trên CSDL (đọc, thêm, sửa, xóa).

4.1. Các yếu tố của cách tiếp cận CSDL



Enterprise Data Model

4.1. Các yếu tố của cách tiếp cận CSDL



Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

Type a question for help

ORDER_t : Table

	Order ID	Order Date	Customer ID
▶	1001	10/21/2004	1
*	1002	10/21/2004	8
*	1003	10/22/2004	15
*	1004	10/22/2004	5
*	1005	10/24/2004	3
*	1006	10/24/2004	2
*	1007	10/27/2004	11
*	1008	10/30/2004	12
*	1009	11/3/2004	4
*	1010	11/5/2004	1
*	0		0

Records: 1 of 10

Order_line t : Table

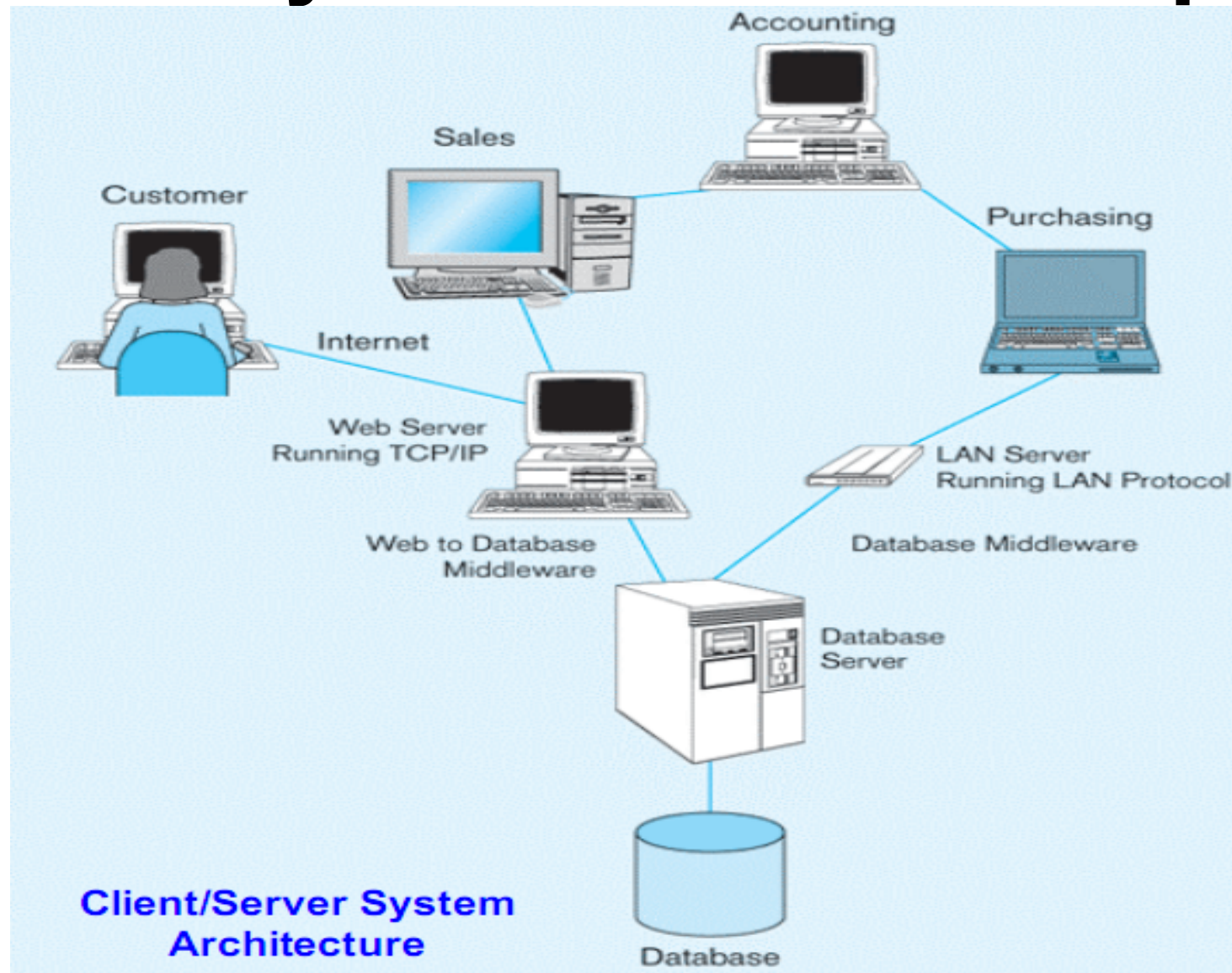
	Order_ID	Product_ID	Ordered_Quantity
▶	1001	1	2
	1001	2	2
	1001	4	1
	1002	3	5
	1003	3	3
	1004	6	2
	1004	8	2
	1005	4	4
	1006	4	1
	1006	5	2
	1006	7	2
	1007	1	3
	1007	2	2
	1008	3	3
	1008	8	3
	1009	4	2
	1009	7	3
	1010	8	10
*	0	0	0

Records: 1 of 18

Datasheet View

Relational Database

4.1.1 Các yếu tố của cách tiếp cận CSDL





4.2. Các thành phần của môi trường CSDL

❖ Các công cụ CASE

- *Computer-Aided Software Engineering*

❖ Kho lưu trữ

- *repository*
- Kho chứa các siêu dữ liệu.

❖ Hệ quản trị CSDL (DBMS)

- Phần mềm quản lý dữ liệu.

❖ Cơ sở dữ liệu

- Kho chứa dữ liệu.

❖ Các chương trình ứng dụng

- Phần mềm sử dụng dữ liệu.



4.2. Các thành phần của môi trường CSDL

❖ **Giao diện người sử dụng**

- *user interface*
- Hiển thị văn bản và đồ họa cho người sử dụng.

❖ **Những người quản trị CSDL**

- *DBA - DataBase Administrator*
- Người có trách nhiệm bảo trì CSDL.

❖ **Những người phát triển hệ thống**

- *system developer*
- Người có trách nhiệm thiết kế CSDL và phần mềm.

❖ **Những người sử dụng cuối cùng**

- *end user*
- Người sử dụng các ứng dụng và CSDL.



4.3. Sự phát triển các hệ CSDL

- ❖ Hệ thống tập tin (flat file): 1960 - 1980
- ❖ Hệ CSDL phân cấp (hierarchical): 1970 -1990
- ❖ Hệ CSDL mạng (network): 1970 - 1990
- ❖ Hệ CSDL quan hệ (relational): 1980 - nay
- ❖ Hệ CSDL hướng đối tượng (object-oriented): 1990 - nay
- ❖ Hệ CSDL đối tượng - quan hệ (object-relational): 1990 - nay
- ❖ Kho dữ liệu (data warehouse): 1980 - nay
- ❖ Web-enabled: 1990 - nay



Tài liệu tham khảo

- ✓ Sách “**Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu**” của Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (Tác giả : Dương Anh Tuấn, Nguyễn Trung Trực).
- ✓ Bài giảng “**Mô hình dữ liệu quan hệ và thiết kế csdl luận lý**” của Thầy Nguyễn Trung Trực – Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh).



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

